Proyecto Programación III - Sistema de Gestión Touch

1. Descripción General

Empresa: Touch

Rubro: Venta de Smartphones

Este documento unifica la estructura del sistema, formularios (Forms) y base de datos para el desarrollo en C# con Visual Studio. Se trabajará con conexión a base de datos mediante NuGet (System.Configuration.ConfigurationManager).

2. Tecnologías a Utilizar

- **Lenguaje:** C#
- **Entorno:** Visual Studio
- **camelCase:** para tener una mejor lectura de código ejemplo: proyectoClase ó diaUnoClase
- **Base de Datos:** SQL Server (touchProyecto)
- Paquetes NuGet: System.Configuration.ConfigurationManager

3. Formularios del Sistema

frmLogin

Responsable: Iván

Tareas: Control de acceso con roles (Admin / Employee). Redirige al menú según permisos.

frmMenu

Responsable: Iván

Tareas: Menú principal. Muestra opciones según rol del usuario.

frmVentas

Responsable: Fernanda

Tareas: Registro de ventas al contado. Incluye DataGridView para visualizar datos. Se recomienda ver la tabla de Ventas para analizar la información que se agregara al form.

frmCompras

Responsable: Fernanda

Tareas: Registro de compras de teléfonos. Incluye DataGridView. Se recomienda ver la tabla de Compras para analizar la información que se agregara al form.

frmCreditos

Responsable: Fernanda

Tareas: Gestión de ventas a crédito con cálculo de cuotas y totales. Se recomienda ver la tabla de Creditos para analizar la información que se agregara al form.

frmInventario

Responsable: Iván

Tareas: Gestión de inventario (marca, modelo, IMEI, cantidad, condición). Se recomienda ver la tabla de Inventario para analizar la información que se agregara al form.

frmUsuarios

Responsable: Leonel

Tareas: CRUD de usuarios (crear, editar, eliminar). Se recomienda ver la tabla de Usuarios para analizar la información que se agregara al form.

frmFiltroUsuarios

Responsable: Leonel

Tareas: Filtrado y búsqueda de usuarios. (como en la clase de programación III)

frmProveedores

Responsable: En discusión

Tareas: Gestión de proveedores. Se recomienda ver la tabla de Proveedores para analizar la información que se agregara al form.

frmFaq

Responsable: Leonel

Tareas: Preguntas frecuentes del sistema.

frmFacturacionSimple

Responsable: En discusión

Tareas: Facturación básica con cálculo de subtotal, ISV y total.

4. Base de Datos (touchProyecto)

Tablas principales:

- Usuarios
- Inventario
- Proveedores
- Ventas (Ventas al Contado)
- Créditos (Ventas al Credito)
- Compras

5. Sugerencias de Código

5.1 Clase de conexión en C#:

```
using System.Configuration;

using System.Data.SqlClient;
```

5.2 Para llenar DataGridView:

```
SqlConnection con = Conexion.obtenerConexion();

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Usuarios",
con);

DataTable dt = new DataTable();

da.Fill(dt);

dataGridView1.DataSource = dt;
```

5.3 Cambiar Public a Private si se va a utilizar controles de otro form:

Ir a en explorador de soluciones a su Designer.cs, por ejemplo: “frmRegistroUsurios.Designer.cs”

Y cambiar de public a private

Ejemplo: “ public System.Windows.Forms.Button btnBuscarNombre;”

5.4 Crear una clase para la conexión de sql y evitar repetir la misma línea todo el tiempo:

```
public class Conexion
{
    public static SqlConnection ObtenerConexion()
    {
        return new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["programacion3"].ConnectionString);
    }
}
```

Llamamos usando nuestra clase de conexion

```
using (SqlConnection con = Conexion.ObtenerConexion())
{
    con.Open();
}
```

5.5 Facilitar la SQL Injection:

En vez de usar el típico:

```
Var cmd = new SqlCommand(“select * from usuarios where idusuario
= ‘” + txtUsuario.Text + “’”, con);
```

Mejor usar:

```
var cmd = new SqlCommand("select * from usuarios where idusuario
= @idusuario", con);

cmd.Parameters.AddWithValue("@idusuario", txtUsuario.Text);
```

5.6 Funciones para la validacion de campos vacios

Forma normal:

```
if (txtUsuario.Text == "" || txtClave.Text == "" ...)
```

Con función:

```
private bool CamposVacios()
{
    return string.IsNullOrWhiteSpace(txtUsuario.Text) ||
           string.IsNullOrWhiteSpace(txtClave.Text) ||
           string.IsNullOrWhiteSpace(txtNombre.Text) ||
           string.IsNullOrWhiteSpace(txtCorreo.Text);
}
```

En botones se agrega así:

```
if (CamposVacios())
{
    MessageBox.Show("Información incompleta");
    return;
}
```

5.7 Codigo para validar rol de usuario

```
SqlDataReader reader; // lee la base de datos
con.Open();
reader = cmd.ExecuteReader();

if (reader.Read())
{
    variablesPublicas.idusuario = txtusuario.Text;
    variablesPublicas.nivelacesso =
Convert.ToInt32(reader["nivel_acesso"]);
    //MessageBox.Show("Bienvenido");
    frmMenu frm = new frmMenu();
    frm.Show();
    this.Hide();

}
else
{
    MessageBox.Show("Datos Incorrectos");
}

con.Close();
```

Tablas

Tabla Usuarios

Nombre de columna	Tipo de datos	Permitir valores ...
idUsuarios	int	☐
codigoUsuarios	varchar(50)	☐
rolUsuarios	int	☐
nicknameUsuarios	varchar(15)	☐
claveUsuarios	varchar(50)	☐
nombresUsuarios	varchar(50)	☐
apellidosUsuarios	varchar(50)	☐
correoUsuarios	varchar(50)	☐
fechaCreacionUsuarios	datetime	☐
estadoUsuarios	bit	☐
		☐

Tabla Inventario

Nombre de columna	Tipo de datos	Permitir valores
idInventario	int	☐
codigoInventario	varchar(50)	☐
marcaInventario	varchar(50)	☐
modeloInventario	varchar(50)	☐
imeiInventario	varchar(50)	☐
cantidadInventario	varchar(50)	☐
condicionInventario	varchar(50)	☐
usuarioCreacionInventario	varchar(15)	☐
fechaCreacionInventario	datetime	☐
estadoCreacion	nchar(10)	☐

Tabla Proveedores

Nombre de columna	Tipo de datos	Permitir valores
idProveedores	int	☐
empresaProveedores	varchar(50)	☐
contactoProveedores	varchar(50)	☐
ciudadProveedores	varchar(50)	☐
estado	bit	☐
		☐

Tabla de Ventas (Ventas hechas al contado)

	Nombre de columna	Tipo de datos	Permitir valores
🔑	idVentas	int	☐
	nombreClienteVentas	varchar(50)	☐
▶	dniClienteVentas	varchar(15)	☐
	telefonoClienteVentas	varchar(50)	☐
	marcaVentas	varchar(50)	☐
	modeloVentas	varchar(50)	☐
	montoVentas	decimal(18, 2)	☐
	impuestoVentas	decimal(18, 2)	☐
	totalVentas	decimal(18, 2)	☐
	usuarioCreacionVentas	varchar(15)	☐
	fechaCreacionVentas	datetime	☐
			☐

Tabla de Creditos (Ventas hechas al crédito)

	Nombre de columna	Tipo de datos	Permitir valore
🔑	idCreditos	int	☐
	nombreClienteCreditos	varchar(50)	☐
	dniClienteCreditos	varchar(15)	☐
	telefonoClienteCreditos	varchar(50)	☐
	marcaCreditos	varchar(50)	☐
	modeloCreditos	varchar(50)	☐
▶	imeiCreditos	decimal(18, 0)	☐
	mesesCreditos	decimal(18, 0)	☐
	primaCreditos	decimal(18, 0)	☐
	cuotasCreditos	decimal(18, 2)	☐
	usuarioCreacionCreditos	varchar(15)	☐
	fechaCreacionCreditos	datetime	☐
	estadoCreditos	bit	☐

Tabla Compras

	Nombre de columna	Tipo de datos	Permitir valore
	idCompras	int	☐
	nombreVendedorCompras	varchar(50)	☐
	dniVendedorCompras	varchar(15)	☐
	marcaCompras	varchar(50)	☐
	modeloCompras	varchar(50)	☐
	imeiCompras	nchar(10)	☐
	PagoCompras	decimal(18, 0)	☐
	condicionCompras	varchar(50)	☐
	fechaCreacionCompras	datetime	☐
	usuarioCreacionCompras	varchar(15)	☐